МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы: исследовать явление акустического резонанса в тонком стержне; измерить скорость распространения продольных звуковых колебаний в тонких стержнях из различных материалов и различных размеров; измерить модули Юнга различных материалов.

Оборудование: генератор звуковых частот, частотомер, осциллограф, электромагнитные излучатель и приёмник колебаний, набор стержней из различных материалов.

2 Теоретические сведения.

Закон Гука устанавливает связь между механическим напряжением (σ) и возникающей деформацией (ε), утверждая, что

$$\sigma = E\varepsilon,$$

где E — модуль Юнга, характеризующий упругие свойства материала. Модуль Юнга отражает способность материала сопротивляться деформации при растяжении или сжатии.

Звуковые волны подразделяются на продольные (распространяющиеся вдоль направления деформации) и поперечные (проявляющиеся в сдвиговом движении). Поперечные деформации можно оценить коэффииентом Пуассона $= -\frac{\Delta d}{d\cdot\varepsilon}$. В нашем случае стержень считаем тонким, поперечными деформациями можно пренебречь.

Скорость распространения продольной волны в таком стержне определяется выражением

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

где ρ — плотность материала. Было получено волновое уравнение, описывающее поведение волны в стержне:

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = v^2\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2},$$

где $\xi(x,t)$ — смещение частицы среды в точке x в момент времени t.

Особенный интерес представляют стоячие волны, образующиеся в стержне при выполнении условия, что длина стержня кратна половине длины волны. Это состояние наступает при особых условиях и сопровождается значительным ростом амплитуды колебаний, известным как акустический резонанс.

Частота, соответствующая собственным колебаниям стержня, рассчитывается по формуле

$$f_n = n\frac{v}{2L}, \quad n = 1,2,3,\ldots$$

где n — порядковый номер гармоники, L — длина стержня. Тогда можно выразить скорость:

$$v = 2L\frac{f_n}{n}$$

в идеальном случае резонанс достигался бы при строгом совпадении частот f=f_n (а амплитуда в резонансе стремилась бы к бесконечности). Однако в реальности возбуждение стоячей волны возможно при относительно малом отклонении частоты от резонансной — амплитуда колебаний как функция частоты A(f) имеет резкий максимум при f = f_n При этом, как известно из теории колебаний, ширина резонансного максимума $\Delta f \sim \frac{f_{\text{рез}}}{Q} \Rightarrow Q \sim \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f}$

3 Ход работы

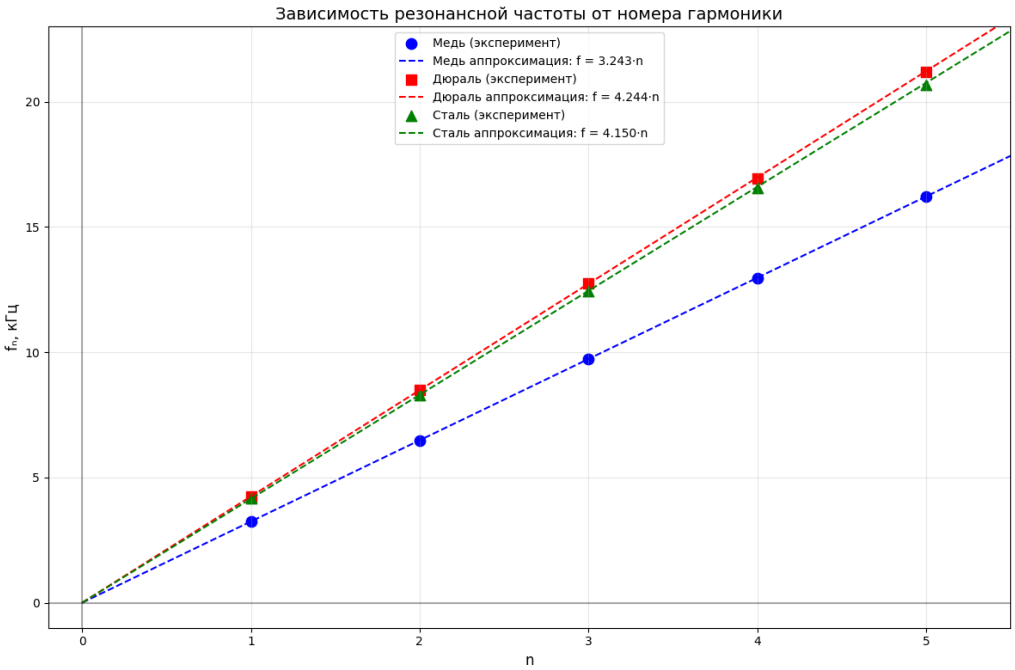
3.1 Измерение модуля Юнга

В ходе работы были получены следующие резонансные частоты для каждого из стержней:

Таблица 1: Резонансные частоты стержней

металл	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
медь	3.251	6.475	9.7257	12.965	16.219
дюраль	4.23757	8.51058	12.7473	16.9479	21.1998
сталь	4.1855	8.30247	12.4283	16.5486	20.674

По результатам измерений можем построить график зависимости f_n(n)



Из графика видно, что, действительно, зависимость яляется линейной и проходит через начало отсчёта. Коэффициент наклона прямых равен $v/2L$ для каждого стержня. Зная длинну стержня L=60см=0.6м, получим значения v для каждого стержня:

металл	коэффицент наклона, кГц	Длина стержня L, мм	скорость v, м/с
медь	3.243	600	3891.6
дюраль	4.244	600	5092.8
сталь	4.150	600	4980

Для циллиндров из меди, дюрали и стали были измерены объём и масса для получения их плотностей:

металл	длина l,см	диаметр D,см	объём V, см^3	масса M, г	плотность ρ, г/см^3
медь	4.04	1.19	4.49	40.332	8.98
дюраль	4.14	1.18	4.53	12.458	2.75
сталь	3.97	1.20	4.49	34.938	7.78

Заметим, что R$\approx$ 0.6см=0.006м, $\lambda = v/\nu = 1.2$м,$\Rightarrow$ $R/\lambda = 0.005 << 1, \Rightarrow$ приближение "тонкого стержня"справедливо.

Так как $E = v^2 \cdot \rho$, Получим следующие значения модуля Юнга:

Металл	Медь,ГПа	Дюраль, ГПа	Сталь, ГПа
Эксперимент	136	71.3	192.9
Табл.Знач.	105-130	70-75	200-210

$$\varepsilon_E = \frac{\delta E}{E} = \sqrt{\varepsilon_\rho^2 + (2 \cdot \varepsilon_L)^2 + (2 \cdot \varepsilon_f)^2},$$

где ε_ρ, ε_L, ε_f - относительные погрешности плотности, длины стержня и резонансной частоты соответственно. Погрешность измерения частоты пренебрежимо мала благодаря высокой добротности стержней и точности частотомера. Погрешность измерения длины стержня также мала.

Для стержня из дюрали полная относительная погрешность составила $\varepsilon_E \approx 1.8\%$. Таким образом, получаем следующие выражения для стержней:

$$E_{\text{мед}} = (136 \pm 2.5)\ \text{ГПа}. \quad E_{\text{дюр}} = (71.3 \pm 1.3)\ \text{ГПа}. \quad E_{\text{ст}} = (192 \pm 3.5)\ \text{ГПа}.$$

3.2 Фигура Лиссажу для $f_1/2$

При установке для Дюраллюминиевого стержня частоты около 2.11851 кГц, на экране осциллографа в режиме X-Y появилось следующее изображение:

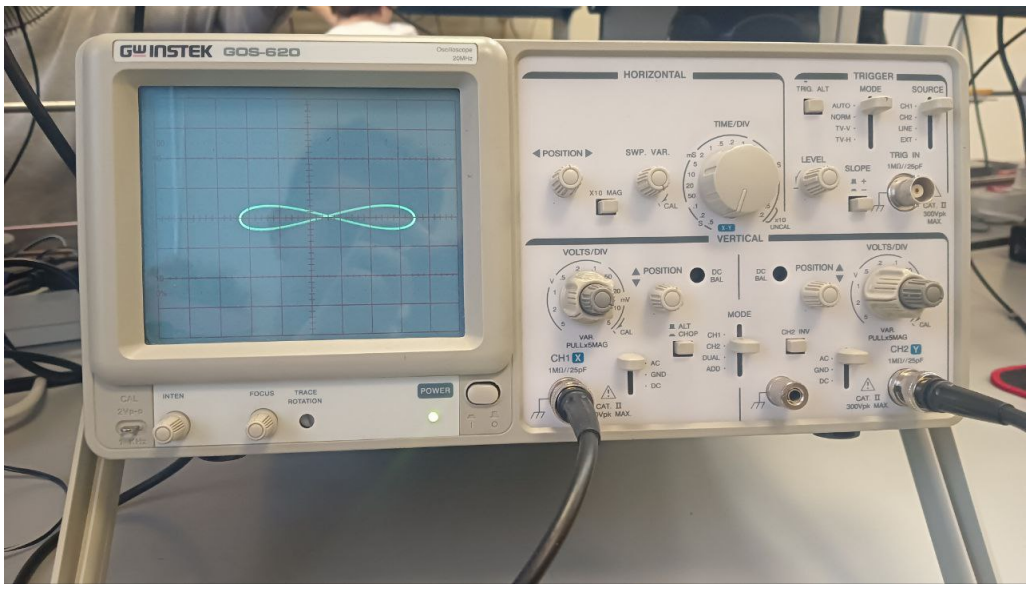


Рис. 1: Фигура Лиссажу

3.3 Зависимость Амплитуды от частоты вблизи первого резонанса

f,кГц	A,дел	f,кГц	A,дел	f,кГц	A,дел	f,кГц	A,дел
4.25148	1	4.23806	7.5	4.23778	10	4.22550	1
4.24174	2	4.23789	8	4.23758	11	4.23438	3
4.23880	5	4.23624	8.8	4.23702	12.5	4.23566	5
4.23663	10	5.23628	8	4.23585	6	4.23653	11

Таблица 2: Caption

Построив поточечный график получим следующую картину:

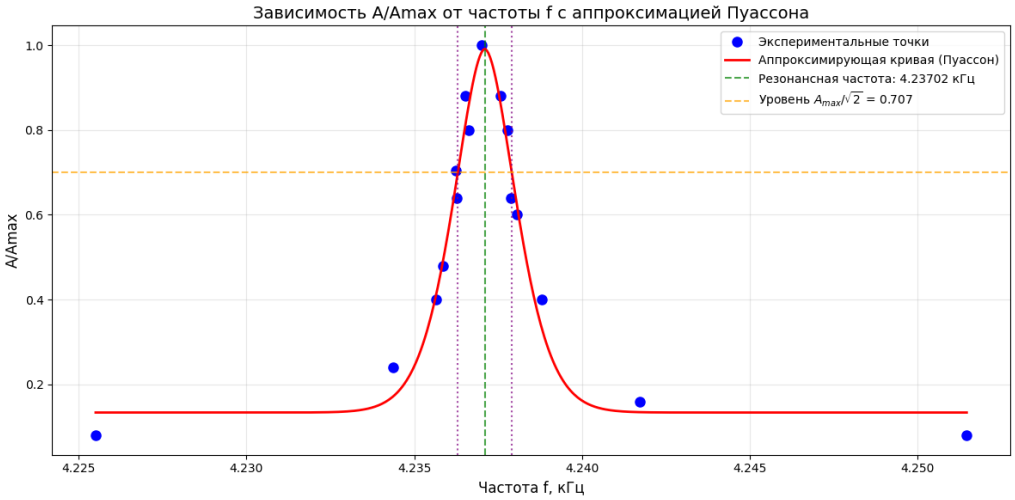


Рис. 2: График с аппроксимирующей кривой Пуассона

Получившаяся добротность с двух сторон равна: Q^{-}=3887, Q^{+}=4114,$\Rightarrow$ добротность $\div 4 \cdot 10^3$

4 Выводы и результаты

1. Экспериментально подтверждена линейная зависимость резонансной частоты f_n от номера гармоники n для стержней из меди, дюрали и стали. Графики $f_n(n)$ проходят через начало координат, что согласуется с теоретической формулой:

$$f_n = n \cdot \frac{v}{2L}$$

2. Рассчитаны модули Юнга для каждого материала по формуле $E = v^2 \cdot \rho$:

   - Медь: $E \approx 136 \pm 2.5$ ГПа
   - Дюраль: $E \approx 71.3 \pm 1.3$ ГПа
   - Сталь: $E \approx 192.9 \pm 3.5$ ГПа

   Полученные значения согласуются с табличными в пределах погрешности, что подтверждает корректность методики измерений.

3. Проверено условие применимости модели тонкого стержня: для всех образцов выполняется соотношение $R/\lambda \ll 1$, что позволяет использовать упрощённую теорию.

4. Оценена добротность стержня из дюрали по резонансной кривой: $Q \sim 4 \cdot 10^3$, что характерно для высокодобротных металлических систем.

5. При возбуждении дюралевого стержня на частоте $f_1/2$ наблюдалась фигура Лиссажу в виде лемнискаты Бернулли. Это объясняется нелинейностью системы возбуждения: электромагнитный датчик создаёт силу, пропорциональную квадрату магнитного поля, что приводит к появлению второй гармоники в спектре вынуждающей силы. При подаче частоты $f = f_1/2$ вторая гармоника $2f = f_1$ точно совпадает с резонансной частотой стержня, вызывая его колебания. В результате на осциллографе наблюдается биение двух сигналов с частотами f и $2f$, что и даёт характерную фигуру в виде восьмёрки.

6. Метод акустического резонанса показал себя как эффективный и точный способ определения упругих характеристик материалов, несмотря на необходимость аккуратной настройки частоты из-за высокой добротности стержней.